



Algunos Teoremas Fundamentales de Congruencias Enteros

Nombre del Docente(s):
Ricardo Largaespada

Fecha de elaboración:
Sábado 12 de agosto de 2023

Congruencia de Enteros.

Definición 1.

Un conjunto S de enteros se llama un **sistema completo de residuos módulo m** , si cada entero es congruente con exactamente un entero en S módulo m .

Por ejemplo, para cualquier número natural m , el conjunto $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ es el **menor no negativo sistema completo de residuos módulo m** .

Definición 2.

Si un número natural n es coprimo con un número natural m , entonces todos los números en la misma clase de congruencia módulo m con n son también coprimos con m . Dicha clase se llama **clase reducida** módulo m , y la cantidad de clases reducidas es denotada por $\varphi(m)$, que es llamada la **función phi de Euler**.

Para un número natural $m > 1$, cada clase reducida contiene un único número menor que m , por tanto, el valor de $\varphi(m)$ es igual a la cantidad de números naturales coprimos con m menores a m . Por ejemplo, $\varphi(1) = 1$ (convención), $\varphi(p) = p - 1$ para cada primo p y $\varphi(m) < m - 1$ para cada número compuesto m .

La siguiente fórmula es útil para calcular el valor de $\varphi(m)$:

Teorema 1. Si m tiene factorización prima $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, entonces

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

En particular, cuando $(m, n) = 1$, entonces $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Prueba. Usaremos el Principio de Inclusión y Exclusión para probar la igualdad.

Sea $S = \{1, 2, 3, \dots, m\}$, $S_i = \{x \in S : p_i | x\}$ para $i = 1, 2, \dots, k$. Entonces $\varphi(m) = |S_1 \cup S_2 \cup \cdots S_k|$. Esto es obvio ya que

$$|S| = m, |S_i| = \frac{m}{p_i}, |S_i \cap S_j| = \frac{m}{p_i p_j}, \dots$$

De aquí, por el principio de inclusión y exclusión,

$$\begin{aligned} \varphi(m) &= m - \left[\sum_{i=1}^k \frac{m}{p_i} - \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{m}{p_i p_j} + \cdots + (-1)^{k-1} \frac{m}{p_1 p_2 \cdots p_k} \right] \\ &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right). \end{aligned}$$

En particular, si $(m, n) = 1$, entonces m y n no tiene factores primos en común, y al agrupar los factores de sus producto de primos como dos grupos, se cumple $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. ■

Definición 3. Un conjunto S de $\varphi(m)$ enteros distintos es llamado **sistema reducido de residuos módulo m** , si esos enteros son todos coprimos con m y cualesquiera dos de ellos no son congruentes módulo m .

Por ejemplo, el conjunto de $\varphi(m)$ números naturales que no son mayores a m y son primos relativos con m es un sistema reducido de residuos, y además es el menor sistema reducido de residuos módulo m .

Teorema 2. Para cualquier número natural $m > 1$ y un entero a , la ecuación de congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene siempre solución para cualquier entero b si y solo si $(a, m) = 1$.

Prueba. Si $(a, m) = 1$, entonces el sistema $S = \{ac_1 - b, ac_2 - b, \dots, ac_m - b\}$ es un sistema completo de residuos módulo m donde $\{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ es un sistema completo de residuos módulo m , ya que cualesquiera dos números de S tiene diferentes residuos módulo m . Por tanto, debe haber un elemento de S que es divisible por m , digamos que $m | (ac_k - b)$, entonces $ac_k - b \equiv 0 \pmod{m}$, y es equivalente a que c_k es una solución de la ecuación $ac_k \equiv b \pmod{m}$.

Por otro lado, si $ax \equiv b \pmod{m}$ siempre tiene una solución para cualquier entero b , esto es equivalente al hecho que $ax \equiv 1 \pmod{m}$ tiene una solución. Sea x_0 una solución de la ecuación $ax \equiv 1 \pmod{m}$, entonces $ax_0 - 1 = km$ para algún entero k . Suponga que $(a, m) = d > 1$, entonces $d | 1$, una contradicción. Entonces $(a, m) = 1$. ■

*Nota 1. Una solución de la ecuación $ax \equiv 1 \pmod{m}$ se llama **inverso de a módulo m** , denotado por $a^{-1} \pmod{m}$ o $\frac{1}{a} \pmod{m}$. En particular, hay un único a^{-1} que satisface $1 \leq a^{-1} < m$.*

Teorema 3. (Euler) Sea $a, m \in \mathbb{Z}$ con $m \geq 1$. Si $(a, m) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Prueba. Suponga que $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ sea el menor sistema reducido de restos módulo m . Entonces $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ es también un sistema reducido de restos módulo m , porque los $\varphi(m)$ elementos del último sistema tienen restos diferentes módulo m . Entonces

$$(ar_1)(ar_2) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

Ya que $(r_i, m) = 1$ para todo $i = 1, 2, \dots, \varphi(m)$, donde $(r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)}, m) = 1$, de aquí simplificando $r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)}$ de ambos lados de la congruencia, la conclusión se obtiene. ■

Teorema 4. (Pequeño Teorema de Fermat) Para cualquier primo p , si $a \in \mathbb{Z}$ y $p \nmid a$, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



Prueba. La aplicación del teorema de Euler cuando tomamos $m = p$. ■

Nota 2. El Pequeño Teorema de Fermat se puede establecer de la siguiente forma: Para cualquier número primo p y cualquier entero a , $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Teorema 5. (Wilson) Un número N es primo si y solo si

$$(N - 1)! \equiv -1 \pmod{N}.$$

Prueba. Probaremos que si $N = p$ con primo entonces se cumple: $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

El resultado es obvio para $p = 2$ es obvio. Si $p \geq 3$ y $1 \leq a \leq p - 1$, entonces existe un único a^{-1} con $1 \leq a^{-1} \leq p - 1$, tal que $aa^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Ya que

$$a \equiv a^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow a^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow a \equiv \pm 1 \pmod{p},$$

entonces $a = 1$ o $a = p - 1$ únicamente. El resto de los $p - 3$ números $2, 3, \dots, p - 2$ pueden ser agrupados en $(p - 3)/2$ pares tal que cada par es de la forma (x, x^{-1}) módulo p . Entonces

$$(p - 1)! \equiv 1 \cdot (p - 1) \equiv -1 \pmod{p}. \blacksquare$$

Ejemplos

Ejemplo 1. (AUSTRIA/2009)

La secuencia $\{a_n\}$ es definida por $a_0 = a$ ($a \in \mathbb{N}$), $a_n = a_{n-1} + 40^{n!}$ ($n > 0$). Probar que la secuencia $\{a_n\}$ contiene una cantidad infinita de términos que son divisibles por 2009.

Solución. $2009 = 41 \cdot 49$ implica que $(40, 2009) = 1$. Por tanto, por el teorema de Euler,

$$40^{\phi(2009)} \equiv 1 \pmod{2009}, \text{ para todo } k \in \mathbb{N}_0.$$

Cuando $n > \phi(2009)$, entonces $\phi(2009) | n!$, entonces $a_{n+1} \equiv a_n + 1 \pmod{2009}$, de aquí $\{a_n\}$ es una secuencia periódica empezando en algún término con 2009 como período en módulo 2009, y este período forma un sistema completo de residuos módulo 2009. En conclusión, $\{a_n\}$ contiene infinitos términos divisibles por 2009.

Ejemplo 2.

Encuentre todos los enteros positivos n tales que $\phi(2n) = \phi(3n)$.

Solución. Escribamos $n = 2^\alpha 3^\beta N$, donde α, β son enteros no negativos y N es un entero positivo con $(6, N) = 1$. Suponga que $\beta > 0$, entonces $\phi(2^{\alpha+1}) = 2^\alpha$, $\phi(3^\beta) = 3^{\beta-1} \cdot 2$, entonces

$$\phi(2n) = \phi(2^{\alpha+1}) \cdot \phi(3^\beta) \cdot \phi(N) = 2^\alpha \cdot 2(3^{\beta-1}) \cdot \phi(N),$$

$$\phi(3n) = \phi(2^\alpha) \cdot \phi(3^{\beta+1}) \cdot \phi(N) = \phi(2^\alpha) \cdot 2(3^\beta) \cdot \phi(N),$$

lo que implica que $\phi(2n) \neq \phi(3n)$. Entonces $\beta = 0$, esto es $n = 2^\alpha \cdot N$. Para tal n ,

$$\phi(2n) = \phi(2^{\alpha+1}) \cdot \phi(N) = 2^\alpha \cdot \phi(N) \text{ y } \phi(3n) = \phi(2^\alpha) \cdot 2 \cdot \phi(N).$$

Entonces $\phi(2^\alpha) = 2^{\alpha-1} \Rightarrow \alpha \geq 1$, concluimos que $n = 2^\alpha N$, donde α es un entero positivo y N es un entero positivo con $(6, N) = 1$.

Ejemplo 3.

Encuentre el residuo de la suma $9^{10} + 9^{10^2} + \dots + 9^{10^{100}}$ cuando es dividido por 7.

Solución. Debido a que $(9, 7) = 1$, por el teorema de Euler, $9^6 \equiv 1 \pmod{7}$, luego
 $9^{10} \equiv 9^4 \equiv 3^8 \equiv 3^2 \equiv 2 \pmod{7}$.

De forma análoga,

$$9^{100} \equiv (9^{10})^{10} \equiv 2^{10} \equiv 2 \pmod{7}.$$

Supongamos que $9^{10^n} \equiv 2 \pmod{7}$ para $n = k$, entonces $n = k + 1$,

$$9^{10^{k+1}} \equiv (9^{10^k})^{10} \equiv 2^{10} \equiv 2 \pmod{7}.$$

Por inducción, $9^{10^n} \equiv 2 \pmod{7}$ para todos los $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$9^{10} + 9^{10^2} + \dots + 9^{10^{100}} \equiv 2 \cdot 100 = 200 \equiv 4 \pmod{7}.$$

Ejemplo 4. (MOSCOW MO)

Para enteros positivos a, b y n , probar que

$$n! \mid b^{n-1}a(a+b)(a+2b) \cdots [a+(n-1)b].$$

Solución. Es suficiente con probar que para cualquier primo $p \leq n$, si $p^\alpha \mid n!$, donde α es el $v_p(n!)$, entonces $p^\alpha \mid b^{n-1}a(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b)$.

Si $p \mid b$, entonces

$$\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{p^k} = \frac{n}{p-1} \leq n,$$

que implica $\alpha \leq n-1$, y la conclusión es evidente.

Si $p \nmid b$, entonces $(b, p) = 1 \Rightarrow (b, p^\alpha) = 1$, entonces existe un entero b_1 tal que $bb_1 \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$. De aquí

$$\begin{aligned} b_1^n a(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b) \\ \equiv ab_1(ab_1+1)(ab_1+2) \cdots (ab_1+(n-1)) \pmod{p^\alpha}. \end{aligned}$$

El lado derecho es el producto de n enteros consecutivos, de aquí que es divisible por $n!$, y luego es divisible por p^α . Ya que $(b, p) = 1 \Rightarrow (b_1, p) = 1 \Rightarrow (b_1^n, p^\alpha) = 1$, tenemos:

$$p^\alpha \mid a(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b),$$

entonces, $p^\alpha \mid b^{n-1}(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b)$.

Ejemplo 5. (AUSTRALIA/2008)

Encuentre todas las funciones $f: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ tales que:

(i) $f(mn) = f(m) + f(n)$; (ii) $f(2008) = 0$; (iii) $f(n) = 0$ para todo $n \equiv 39 \pmod{2008}$.

Solución. Note que $2008 = 2^3 \times 251$. Si f es una solución, (i) y (ii) implica que $3f(2) + f(251) = 0$. El rango de f es el conjunto de enteros no negativos, entonces $f(2) = f(251) = 0$. Luego para cualquier $n = 2^a \cdot 251^b \cdot m$ con $(m, 2008) = 1$.

$$f(n) = af(2) + bf(251) + f(m) = f(m).$$



Ya que $(m, 2008) = 1$, la ecuación $mx \equiv 1 \pmod{2008}$ debe tener una solución k tal que $km \equiv 1 \pmod{2008}$.

(iii) nos lleva a

$$f(39km) = f(39) + f(k) + f(m) = 0 \Rightarrow f(39) = f(k) = f(m) = 0.$$

Concluyendo, $f(m) = 0$ para cualquier entero positivo m con $(m, 2008) = 1$, de aquí:

$$f(n) = 0, \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo 6. (CHNMO/2009)

Encuentre todos los pares ordenados (p, q) de dos primos tales que $pq \mid 5^p + 5^q$.

Solución. Cuando $2 \mid pq$ podemos asumir que $p = 2$, entonces $2q \mid 5^2 + 5^q \Rightarrow q \mid 25 + 5^q$.

Por el Pequeño Teorema de Fermat, $q \mid (5^q - 5)$, entonces $q \mid 30$, esto es q puede ser 2,3,5. Comprobando (2,3), (2,5) son dos soluciones para (p, q) pero (2,2) no cumple.

Cuando p, q son ambos impares y $5 \mid pq$, podemos asumir que $p = 5$, entonces $5q \mid (5^5 + 5^q)$, entonces $q \mid (5^{q-1} + 625)$. Cuando $q = 5$, el par (5,5) satisface la condición. Cuando $q \neq 5$, por el Pequeño Teorema de Fermat $q \mid (5^{q-1} - 1)$, entonces $q \mid 626$. Puesto que q es primo impar y $626 = 2 \cdot 313$, podemos tener que $q = 313$. El par (5,313) cumple al verificar.

Cuando p, q son ambos diferentes de 2 y 5, entonces $pq \mid (5^{p-1} + 5^{q-1})$, entonces

$$5^{p-1} + 5^{q-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Por el Pequeño Teorema de Fermat, $5^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Luego $5^{q-1} \equiv -1 \pmod{p}$.

Haciendo $p - 1 = 2^{k_1}(2r_1 - 1)$, $q - 1 = 2^{k_2}(2r_2 - 1)$, donde k_1, k_2, r_1, r_2 son todos enteros positivos. Si $k_1 \leq k_2$,

$$\begin{aligned} 1 &= 1^{2^{(k_2-k_1)(2r_2-1)}} \equiv (5^{p-1})^{2^{(k_2-k_1)(2r_2-1)}} \equiv 5^{2^{k_2}(2r_1-1)(2r_2-1)} \\ &= (5^{q-1})^{2r_1-1} \equiv (-1)^{2r_1-1} \equiv -1 \pmod{p}, \end{aligned}$$

que contradice el hecho de que $p \neq 2$. Entonces $k > l$. Sin embargo, después de intercambiar p y q y haciendo un razonamiento similar, se obtiene que $k < l$. Entonces no hay soluciones (p, q) para este caso.

Finalmente, considerando la simetría de p y q en la condición, los pares deseados para (p, q) son:

$$(2,3), (3,2), (2,5), (5,2), (5,5), (5,313), (313,5).$$

Ejemplo 7. (CHNMO/TST/2010)

Probar que existe una secuencia no acotada creciente $\{a_n\}$, $n = 1, 2, \dots$ de enteros positivos, tales que existe un entero positivo M con la siguiente propiedad: para todo entero positivo $n \geq M$, todos los factores primos de $n! + 1$ deben ser mayores que $n + a_n$ dado que $n + 1$ no es primo.

Solución. Sea p un factor primo de $n! + 1$ y $n + 1$ no es un número primo, entonces $p > n + 1$. Sea $t = p - n - 1$, entonces t es un entero positivo. Por el Teorema de Wilson,

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ya que $(p-t-1)! t! \equiv (-1)^t (p-1)! \equiv (-1)^{t+1} \pmod{p}$, entonces $n! t! \equiv (-1)^{t+1} \pmod{p}$, entonces $p \mid t! + (-1)^{t+1}$. Luego, $t! \geq p - 1$. Ya que $p - 1 = n + t$, entonces $t! - t \geq n$ que implica que $t! > n$.



Ahora definimos a_n el mínimo entero positivo m que satisface $m! > n$, de donde $\{a_n\}$ es una secuencia creciente, y $a_n \rightarrow +\infty$ cuando $n \rightarrow +\infty$. Por otro lado, existe una constante C tal que $C! > n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para, $t \geq a_n$ implica que

$$p = n + t + 1 > n + a_n.$$

Problemas Propuestos 1.

Problema 1. Probar que

$$\varphi(n)\tau(n) \geq n \text{ para todo } n \in \mathbb{N},$$

donde $\tau(n)$ denota la cantidad de enteros positivos divisores de n .

Solución. Para $n = 1$, la conclusión es obvia. Para $n \geq 2$, sea $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, donde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ son enteros no negativos. Ya que

$$\begin{aligned} \tau(n) &= (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1) \geq 2^k, \\ \varphi(n) &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \geq n \left(1 - \frac{1}{2}\right)^k = \frac{n}{2^k}, \therefore \varphi(n) \cdot \tau(n) \geq \frac{n}{2^k} \cdot 2^k = n. \end{aligned}$$

Problema 2. Probar que si $(m, n) = 2$ entonces $\varphi(mn) = 2\varphi(m)\varphi(n)$.

Solución. Escribiendo $m = 2^\alpha M$, $n = 2N$, donde $\alpha \geq 1$, $(2, M) = 1$, $(2, N) = 1$ y $(M, N) = 1$. Luego

$$\varphi(mn) = \varphi(2^{\alpha+1})\varphi(M)\varphi(N) = 2^\alpha \varphi(M)\varphi(N) = 2 \cdot [2^{\alpha-1} \varphi(M)] \cdot \varphi(N) = 2\varphi(m)\varphi(n).$$

Problema 3. (ALEMANIA/2005) Si $S(n)$ denota la suma de los dígitos del entero positivo n , probar que

$$S(S(S(2005^{2005}))) = 7.$$

Solución. Es claro que $S(n) \equiv n \pmod{9}$, entonces

$$2005^{2005} \equiv (9 \times 222 + 7)^{2005} \equiv 7^{2005} \equiv 7^{6 \times 334 + 1} \pmod{9}.$$

Del teorema de Euler y $\varphi(9) = 6$,

$$7^{\varphi(9)} \equiv 7^6 \equiv 1 \Rightarrow 2005^{2005} \equiv 7 \pmod{9}.$$

Por lo tanto, $S(S(S(2005^{2005}))) \equiv S(S(2005^{2005})) \equiv S(2005^{2005}) \equiv 2005^{2005} \equiv 7 \pmod{9}$

Por otro lado, $2005^{2005} < (10^4)^{2005} = 10^{8020}$ que implica que 2005^{2005} tiene a lo sumo 8020 dígitos, por tanto $S(2005^{2005}) \leq 9 \cdot 8020 = 72180$, i.e. $S(2005^{2005})$ tiene a lo sumo 5 dígitos, entonces $S(S(2005^{2005})) \leq 9 \times 5 = 45$. Luego

$$S(S(2005^{2005})) \leq 45 \Rightarrow S(S(S(2005^{2005}))) \leq 3 + 9 = 12$$

De donde $S(S(S(2005^{2005}))) = 7$ ya que $S(S(S(2005^{2005}))) \equiv 7 \pmod{9}$.

Problema 4. (CHNMO/TST/2005) Encontrar todos los polinomios P con coeficientes enteros tales que $P(n)|(2^n - 1)$ para todos los enteros positivos n .

Solución. Suponga que f no es una función constante. Podemos asumir que el primer

coeficiente es positivo, entonces existe un entero positivo N tal que $f(n) \geq 2$ cuando $n \geq N$. Tomando cualquier entero positivo $n \geq N$. Si p es un factor primo de $f(n)$, entonces $f(n)|(2^n - 1)$ implicando $2^n \equiv 1 \pmod{p}$. Ya que $f(n+p) \equiv f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ y $f(n+p)|(2^{n+p} - 1)$, entonces $2^{n+p} \equiv 1 \pmod{p}$, luego $2^p \equiv 1 \pmod{p}$. Sin embargo, el Pequeño Teorema de Fermat, $2^p \equiv 2 \pmod{p}$, que es una contradicción. Por tanto, f debe ser un polinomio constante. Sea $f(x) = a$ para todo real x . $f(1)|2^1 - 1 \Rightarrow a = \pm 1$. Esto es, $f(x) = 1$ o $f(x) = -1$.

Problema 5. (CWMO/2008) Dado que $m, a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{N}$ y $m \geq 2$. Probar que existen infinitos enteros positivos n tales que los números dados por

$$a_1 \cdot 1^n + a_2 \cdot 2^n + \dots + a_m \cdot m^n$$

son todos números compuestos.

Solución. Tomemos un factor primo p del número $a_1 + 2a_2 + \dots + ma_m$. Por el Pequeño Teorema de Fermat, $k^p \equiv k \pmod{p}$ para cada entero positivo k en $\{1, 2, \dots, m\}$, por lo que para todo entero positivo n ,

$$a_1 \cdot 1^{p^n} + a_2 \cdot 2^{p^n} + \dots + a_m \cdot m^{p^n} \equiv a_1 + 2a_2 + \dots + ma_m \equiv 0 \pmod{p},$$

de aquí todos los números $a_1 \cdot 1^{p^n} + a_2 \cdot 2^{p^n} + \dots + a_m \cdot m^{p^n}$ son compuestos.

Problema 6. (CHNMO/TST/2008) Dado que el entero $n > 1$ divide a $2^{\varphi(n)} + 3^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)}$. Sean $p_1, p_2, \dots, p_k$ los diferentes factores primos de n . Probar que el número dado por

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_k}$$

es un entero.

Solución. Escribiendo a $s_n = 2^{\varphi(n)} + 3^{\varphi(n)} + \dots + n^{\varphi(n)}$. Si n tiene un factor primo p tal que $p^2 | n$, haciendo $n = p^2 m$, luego

$$\begin{aligned} 1 + s_n &\equiv 0^{\varphi(n)} + 1^{\varphi(n)} + 2^{\varphi(n)} + 3^{\varphi(n)} + \dots + (n-1)^{\varphi(n)} \\ &\equiv \sum_{j=0}^{mp-1} \sum_{k=0}^{p-1} (jp+k)^{\varphi(n)} \equiv \sum_{j=0}^{mp-1} \sum_{k=0}^{p-1} k^{\varphi(n)} \\ &\equiv mp \sum_{k=0}^{p-1} k^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{p}, \end{aligned}$$

esto es $p|(1 + s_n)$. Sin embargo, por dato $p|n \Rightarrow p|s_n$, una contradicción. Entonces $n = p_1 p_2 \dots p_k$. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que $p_1 < p_2 < \dots < p_k$. Entonces

$$\varphi(n) = (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_k - 1),$$

que implica que $(p_i - 1) | \varphi(n)$ para $i = 1, 2, \dots, k$. Por el Pequeño Teorema de Fermat,

$$x^{\varphi(n)} \equiv \begin{cases} 1 \pmod{p_i}, & \text{si } (x, p_i) = 1, \\ 0 \pmod{p_i}, & \text{si } (x, p_i) > 1. \end{cases}$$

Entre los $n - 1$ números $2, 3, \dots, n$ hay $\frac{n}{p_i}$ números que no son primos relativos a p_i . Ya que



$p_i | n$, entonces $s_n \equiv n - \frac{n}{p_i} - 1 \pmod{p_i}$. Ya que $p_i | n$, entonces $p_i | s_n$ y de aquí $p_i | 1 + \frac{n}{p_i}$. Entonces

$$p_1 p_2 \cdots p_k \mid \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k} + 1 \right),$$

Esto es

$$n \mid \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k} + 1 \right),$$

de donde $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_k}$ es un entero.

Problema 7. (TURQUIA/2007) Dado que $p = 6k + 1$ (donde $k \in \mathbb{N}, k > 1$) es primo y $m = 2^p - 1$. Probar que el número $\frac{2^{m-1}-1}{127m}$ es entero.

Solución. Por el Pequeño Teorema de Fermat,

$$2^p \equiv 2 \pmod{p} \Rightarrow m = 2^p - 1 \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow p | (m - 1),$$

de aquí $(2^p - 1) | (2^{m-1} - 1)$, esto es $m | (2^{m-1} - 1)$. Por otro lado,

$$6 | (p - 1) \Rightarrow 63 = (2^6 - 1) | (2^{p-1} - 1) \Rightarrow 7 | (2^p - 2) \Rightarrow 7 | (m - 1).$$

Luego, $127 = (2^7 - 1) | (2^{m-1} - 1)$. Ahora es suficiente probar que $(127, m) = 1$. Es suficiente al probar que $127 \nmid m$ porque 127 es un número primo.

Ya que $p > 7$, escribiendo $p = 7s + n$, donde $0 < n < 7, s \geq 1$. Entonces

$$127 = (2^7 - 1) | (2^{7s} - 1) \Rightarrow 127 | (2^{7s+n} - 2^n) = (2^p - 2^n).$$

Si $127 | m$, luego $127 | 2^n - 1$ lo que contradice que $0 < 2^n - 1 < 127$, de aquí $(127, m) = 1$.

Problema 8. (SMO/2009/R2) Un número palíndromo es un número que no cambia cuando el orden de sus dígitos es invertido. Probar que la progresión aritmética 18, 37, ... contiene infinitos números palíndromos.

Solución. El término general de la Progresión Aritmética dada es $a_{i+1} = 18 + 19i, i = 0, 1, 2, \dots$. Probaremos que existen infinitos i tales que a_{i+1} consiste solo del dígito 1, i.e.

$$18 + 19i = \frac{10^k - 1}{9} \text{ o } 10^k = 163 + 171i.$$

Ya que $10^k = 163 + 19 \cdot 9i \Rightarrow 10^k \equiv 11 \pmod{19}$, podemos observar los restos de 10^k módulo 19 cuando k cambia:

$$10^k \equiv 10 \pmod{19}, 10^2 \equiv 5 \pmod{19},$$

$$10^3 \equiv 12 \pmod{19}, 10^4 \equiv 6 \pmod{19},$$

$$10^5 \equiv 3 \pmod{19}, 10^6 \equiv 11 \pmod{19}$$

luego $k = 6$ es el mínimo k que satisface la condición necesaria que $10^k \equiv 11 \pmod{19}$. De hecho,

$$\frac{10^6 - 1}{9} = 111111 = 18 + 19 \cdot 5847.$$

Indicando que 111111 de hecho está en la progresión aritmética. Para obtener otros k que satisfagan la condición, por el Pequeño Teorema de Fermat, $10^{18} \equiv 1 \pmod{19}$, entonces



$$10^{6+18t} \equiv 11 \cdot 1 \equiv 11(\text{mód } 19), \text{ para todo } t \in \mathbb{N}.$$

Ahora probaremos que $\frac{10^{6+18t}-1}{9}$ está en la Progresión Aritmética para cualquier $t \in \mathbb{N}$.

Es suficiente probar que $10^{6+18t} = 163 + 171m$ para algún $m \in \mathbb{N}$. Ya que $9|(10^{18t} - 1)$ y $19|(10^{18t} - 1)$, entonces $171|(10^{18t} - 1)$, de esto $10^{18t} = 1 + 171n$ con $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$10^{6+18t} = (163 + 171 \cdot 5847)(1 + 171n) = 163 + 171m$$

Para algún $m \in \mathbb{N}$. Entonces, $\frac{10^{6+18t}-1}{9}$ está en la Progresión Aritmética para algún $t \in \mathbb{N}$.

Nota 3. Será explicado que $10^k \equiv 11(\text{mód } 19)$ es de hecho condición suficiente para $\frac{10^k-1}{9}$ está en la Progresión Aritmética.

Problema 9. (MACEDONIA/2009) Resuelva en enteros la ecuación

$$x^{2010} - 2006 = 4y^{2009} + 4y^{2008} + 2007y.$$

Solución. Primero probaremos el siguiente lema.

Lema 1. Si $x \in \mathbb{Z}$, cada factor primo impar p de $x^2 + 1$ debe ser de la forma $4k + 1$.

Prueba. Si $p|(x^2 + 1)$, entonces $(p, x) = 1$. Luego

$$x^2 + 1 \equiv 0 \Rightarrow x^2 \equiv -1 \Rightarrow x^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} (\text{mód } p).$$

El Pequeño Teorema de Fermat conduce a $x^{p-1} \equiv 1(\text{mód } p)$, entonces $\frac{p-1}{2} = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$. De aquí $p = 4k + 1$. ■

De regreso al problema. La ecuación es equivalente a

$x^{2010} + 1 = 4y^{2009} + 4y^{2008} + 2007y + 2007, \therefore x^{2010} + 1 = (4y^{2008} + 2007)(y + 1)$.
 $4y^{2008} + 2007 \equiv 3(\text{mód } 4)$ implica que $y^{2008} + 2007$ debe tener un factor primo de la forma $4k + 3$, pero el lema probó que $(x^{1005})^2 + 1$ no tiene tal factor primo, una contradicción. Concluimos que la ecuación no tiene solución.

Problema 10. (SMO/TST/2008) Encuentre todos los primos impares p , tal que p divide a

$$\sum_{n=1}^{103} n^{p-1}.$$

Solución. Primero que todo, para un número primo p y un entero n con $p \nmid n$, el Pequeño Teorema de Fermat lleva a

$$n^{p-1} \equiv 1(\text{mód } p).$$

Si $p > 103$, entonces la ecuación anterior se cumple para cada $n \leq 103$, entonces $\sum_{n=1}^{103} n^{p-1} \equiv 103$. Sin embargo, es imposible tener que $103 \equiv 0(\text{mód } p)$ para algún $p > 103$. De aquí $p \leq 103$, y entonces existe un entero positivo q y un entero no negativo $r < p$ tal que $103 = pq + r$. Entonces los números de 1 al 103, el número de múltiplos de p es

$$q = \frac{103 - r}{p},$$



lo cual nos da

$$\sum_{n=1}^{103} n^{p-1} \equiv 103 - q \equiv pq + r - q \equiv r - q \pmod{p}. \therefore r \equiv q \pmod{p}.$$

- (i) Cuando $p > q$, entonces $r = q$, tenemos $103 = (p + 1)r$. Ya que 103 es primo, se llega que $p = 102, r = 1$, pero esto contradice que p sea primo.
- (ii) Cuando $p \leq q$, entonces $103 = pq + r \geq p^2$. Tenemos que p solo puede ser 3, 5, 7. Comprobando cada una de ellos, se encuentra que solo $p = 3$ satisfacen las condiciones dadas.

Concluimos que, $p = 3$.

Problemas Propuestos 2.

Problema 11. (ESTONIA/2007) Sea $n \geq 2$ un número natural. Probar que si existe un entero positivo b tal que $\frac{b^n - 1}{b - 1}$ es una potencia de algún primo, entonces n debe ser primo.

Problema 12. (JAPON/2010) Sea k un entero positivo y m un número impar. Probar que existe un entero positivo n tal que $n^n - m$ es divisible por 2^k .

Problema 13. (SERBIA/2009) Encuentre el mínimo entero positivo m , tal que $2009|m$, y la suma de los dígitos de m es igual a 2009.

Problema 14. (CMO/2008) Determine todas las funciones $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ para las cuales

$$(f(n))^p \equiv n \pmod{f(p)},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo primo p .

Problema 15. (CHNMO/TST/2008) Para cualquier entero positivo n , probar que $n^7 + 7$ no es un cuadrado perfecto.
